

3.1.]

$$B_1 = (w_1 \dots w_m) \quad B_2 = (v_1 \dots v_m) \text{ báze prostoru } \mathbb{R}^m$$

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \text{je gramova matice poloupnosti} & B_1 \\ G_2 & \text{--''--} & B_2 \end{array}$$

a def gramovej matice:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle w_1, w_1 \rangle & \langle w_1, w_2 \rangle & \dots \\ \vdots & \ddots & \\ \vdots & & \langle w_m, w_m \rangle \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \dots \\ \vdots & \ddots & \\ \vdots & & \langle v_m, v_m \rangle \end{pmatrix}$$

a $\Rightarrow$ b

predpoklad: $\exists Q$ ortogonálna matice t.j. $Q\vec{w}_i = \vec{v}_i$

def zobrazenie $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ určené maticou Q

$$f_Q(w_i) = Q\vec{w}_i = \vec{v}_i$$

ním je zobrazenie je ortogonálne $\Leftrightarrow$ matice zobrazení je ortogonálna

(srdenie v skriptách)

a toho plyne že f je ortogonálna čo z definície znamená že $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^m$ platí: $\langle f(\vec{v}), f(\vec{u}) \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

$$\text{tedy } \forall i, j \quad \langle w_i, w_j \rangle = \langle f(w_i), f(w_j) \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

čo je presne prvok v matici $G_{1,2}$ na pozíci i, j .

tedy G_1 & G_2 majú rovnaké prvky na pozíci i, j $\forall i, j$

$$\text{a tedy } G_1 = G_2 //$$

b) $\Rightarrow$ a)

predpokladom že $G_1 = G_2$

$$\text{pre } B_1 = (w_1 \dots w_m) \text{ a } B_2 = (v_1 \dots v_m) \in \mathbb{R}^m$$

ním že existuje práve jedno lineárne zobrazenie

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ splňujúci: } f(w_i) = v_i \quad \forall i \in \{1 \dots m\}$$

(v starších verziiach v skriptách)

a predpokladom $G_1 = G_2$ ním že $\forall i, j$:

$$\langle w_i, w_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle = \langle f(w_i), f(w_j) \rangle$$

tedy zobrazenie f zachováva skalárny súčin

tedy je ortogonálna

$\Rightarrow$ čo je právetedy keď $[f]_{km}^{km}$ je ortogonálna matrica //